LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você vai entender os conceitos que fundamentam o oscilador harmônico no aparato quântico, suas autofunções e autovalores de energia, o átomo de hidrogênio como uma aplicação de uma força central e suas autofunções e autovalores de energia.

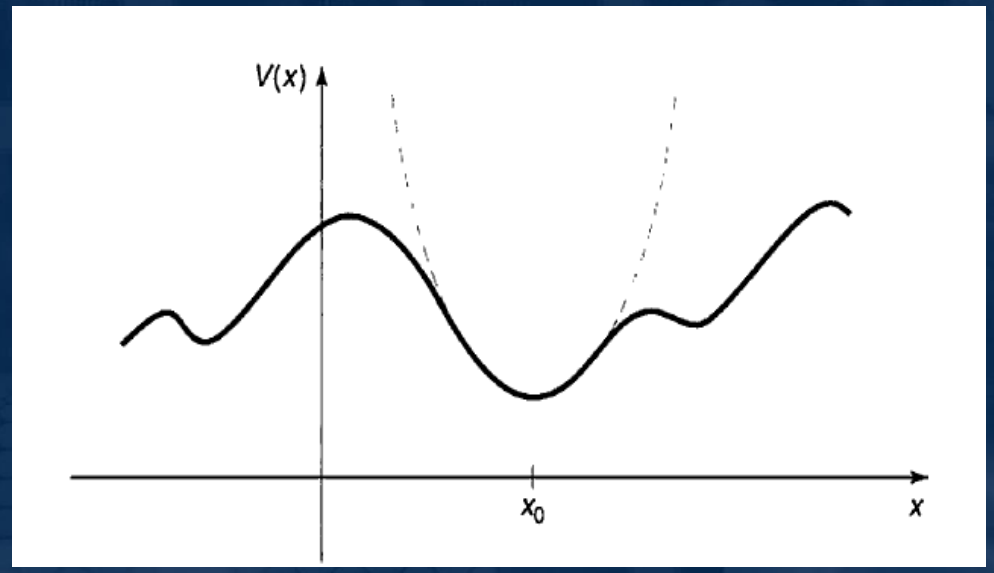
UNIDADE 4 | OBJETIVOS

1. Compreender os conceitos que fundamentam o oscilador harmônico no aparato quântico.
2. Determinar as autofunções e os autovalores de energia do oscilador harmônico quântico.
3. Entender o átomo de hidrogênio como uma aplicação de uma força central.
4. Determinar as autofunções e os autovalores de energia do átomo de hidrogênio.

O OSCILADOR HARMÔNICO QUÂNTICO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o oscilador harmônico simples, abordado em sistemas clássicos com o aparato apresentado pela mecânica quântica.

O OSCILADOR HARMÔNICO CLÁSSICO

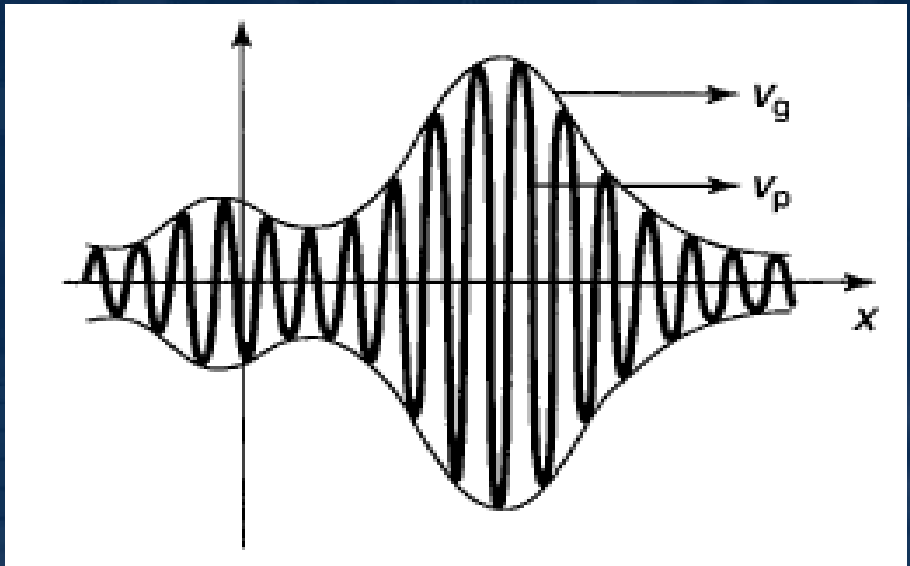


Dizemos que um corpo executa uma oscilação, quando ele é posto a mover-se em torno de uma posição de equilíbrio, em intervalos de tempos regulares e, por essa razão, é tido como “harmônico”.

A dinâmica do oscilador harmônico é estabelecida, pela segunda lei de Newton, em que o sistema é regido por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, cuja solução nos fornece uma função senoidal no tempo.

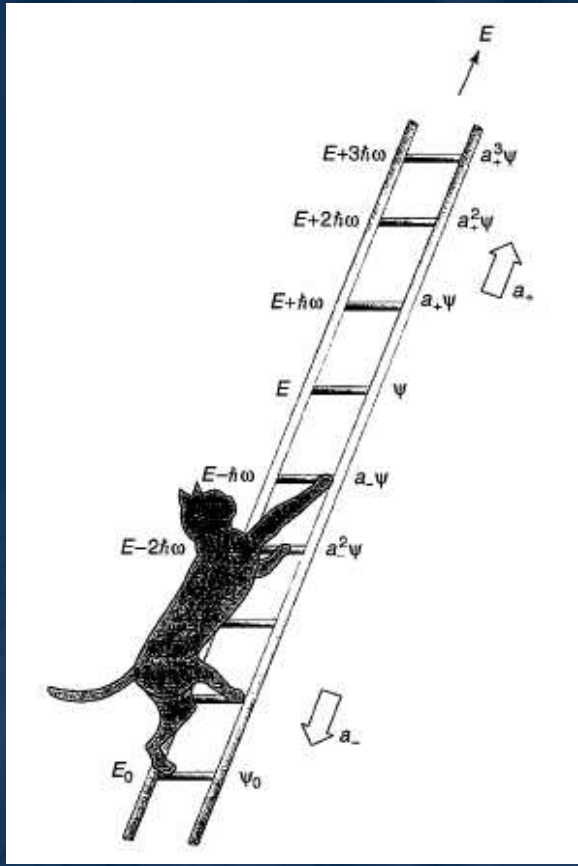
A força é conhecida por elástica e a constante k é chamada de constante elástica. A lei que rege esse tipo de movimento é conhecida como a lei de Hooke, que tem o sistema massa mola como fundamental.

O OSCILADOR HARMÔNICO QUÂNTICO



Os operadores de escada, ou de levantamento e abaixamento, são sistemas de fundamental importância na física quântica, principalmente, por estudar as vibrações em rede cristalina dos átomos.

No caso do oscilador harmônico simples, temos o chamado espectro discreto de energia, uma vez que os seus valores não podem assumir todos os valores, apenas números inteiros de n. Dessa forma, chamamos esses estados de ligados.



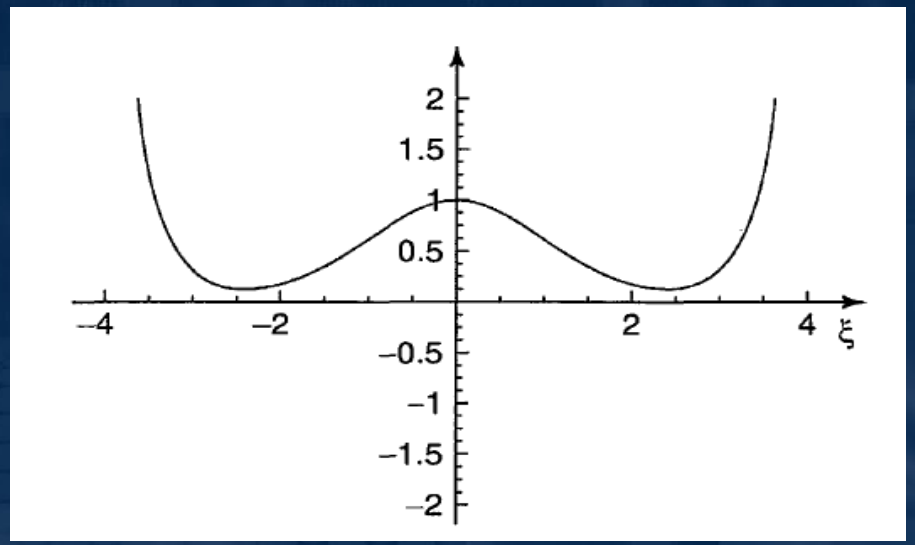
Uma partícula é livre, quando não há interação dela com nenhuma forma de potencial, como na primeira lei de Newton, no caso clássico. Existem sistemas que admitem valores contínuos de energia, como é o caso da partícula livre. Esses estados são conhecidos como os estados de espalhamento.

Do ponto de vista clássico, dizemos sempre que, quando um potencial é maior do que a energia cinética, a partícula encontra-se presa nos chamados pontos de retorno. A equação de Schrödinger governa a dinâmica de sistemas em âmbito atômico. Ela é conhecida como aquela dependente do tempo.

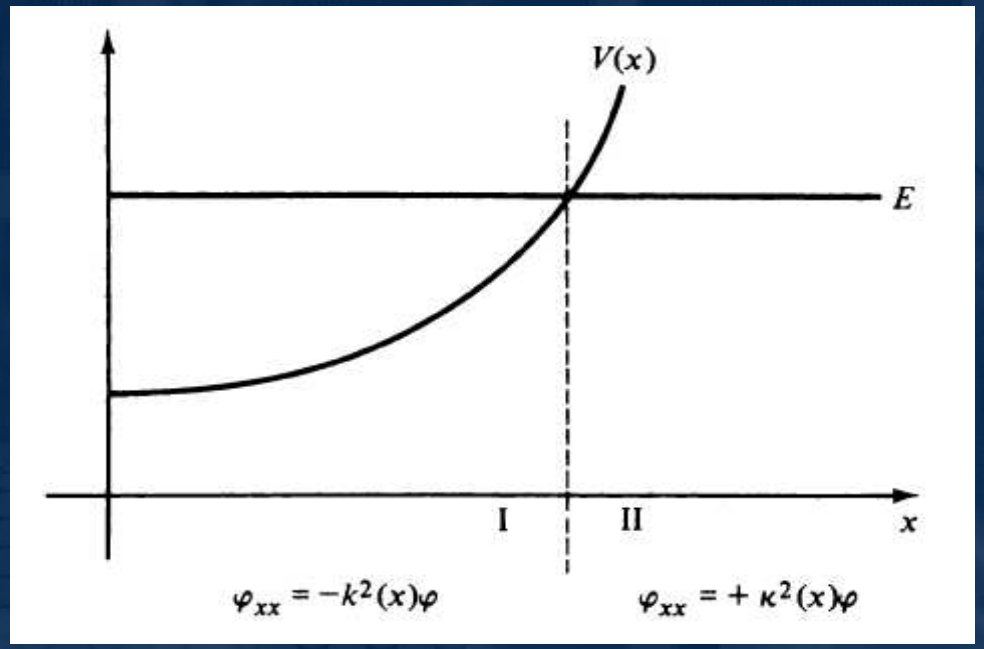
AUTOFUNÇÕES E AUTOVALORES DO OSCILADOR HARMÔNICO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o fundamento matemático, por trás da análise do capítulo anterior, sobre o oscilador harmônico simples.

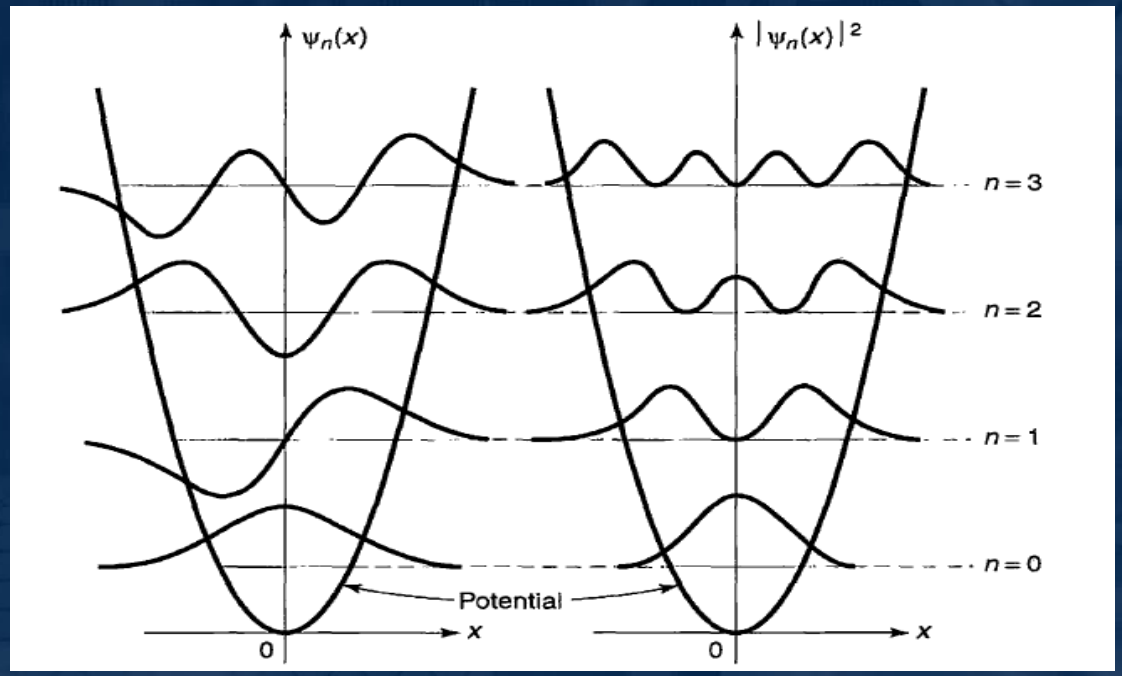
O MÉTODO ANALÍTICO DO OSCILADOR



As propriedades ondulatórias das partículas elementares foram um feito que até, antes da história, era conhecido apenas por ondas, independente de suas características.



A teoria ondulatória da matéria remonta a uma das maiores discussões da história da ciência: a dualidade que há entre ondas e partículas, assim como a dualidade da luz.



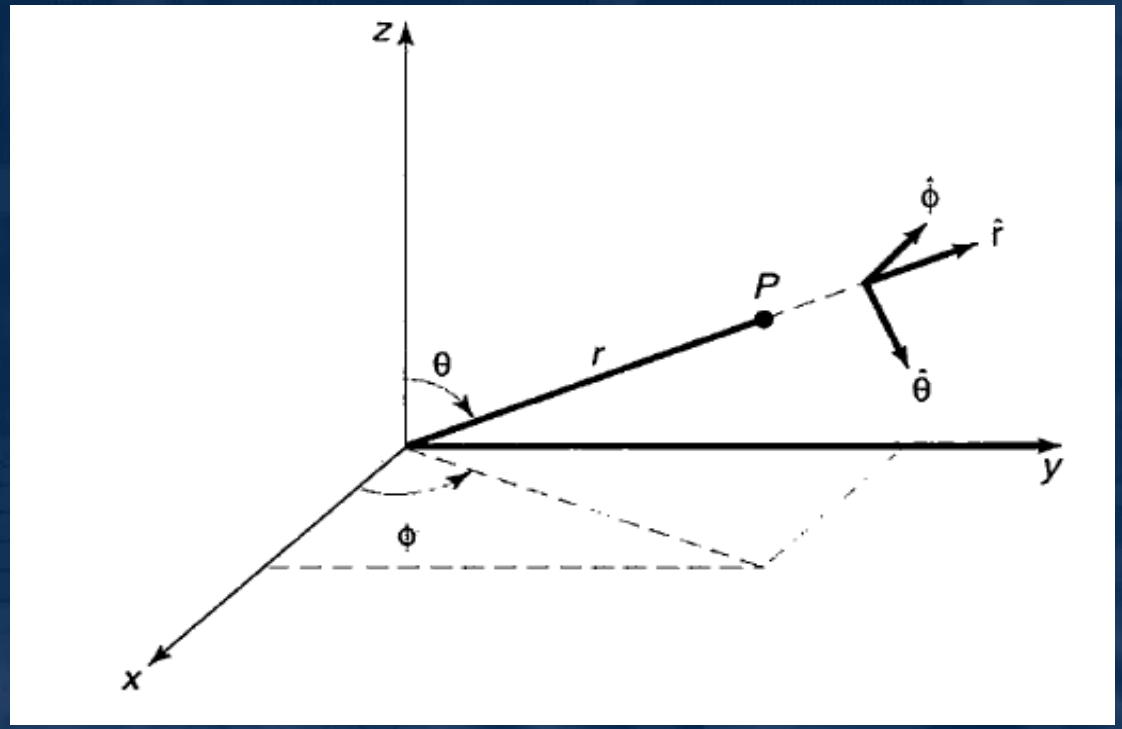
A teoria ondulatória da matéria é interpretada como onda e ao mesmo tempo tem propriedades corpusculares, observadas com o efeito fotoelétrico, proposto por Albert Einstein, em 1921.

Essas análises construíram as bases para a formulação empírica da mecânica quântica, culminando com a equação de Schrödinger, que nada mais é do que uma equação de onda para partículas subatômicas.

O ÁTOMO DE HIDROGÊNIO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender a descrição do comportamento do átomo de hidrogênio.

A EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER EM COORDENADAS ESFÉRICAS



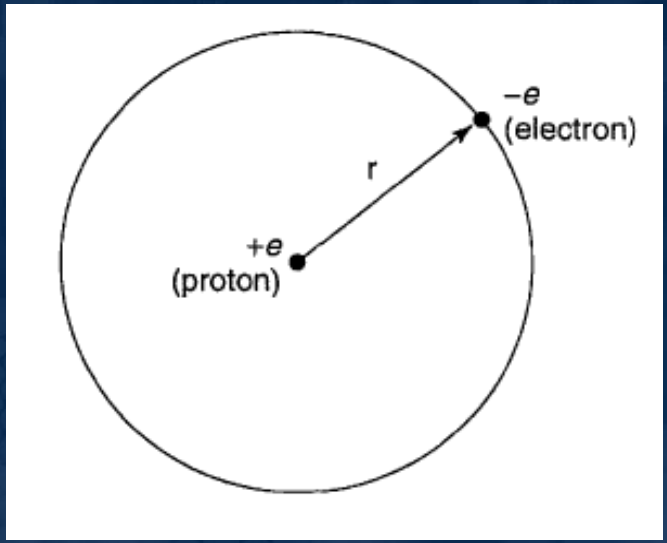
O ponto de partida, para a compreensão de um dos principais sistemas físicos, descritos pelo aparato da teoria quântica da matéria, é por meio do chamado átomo de hidrogênio.

Na equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, algumas funções especiais, para certos sistemas, são as funções de Legendre que leva aos famosos polinômios do mesmo nome. A equação radial será base para a compreensão do átomo de hidrogênio.

AUTOFUNÇÕES, AUTOVALORES E NÍVEIS DE ENERGIA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades do átomo de hidrogênio.

O ÁTOMO DE HIDROGÊNIO



O átomo de hidrogênio pode ser considerado o sistema mais simples e que tem uma descrição completa em âmbito microscópico. Ele consiste em um próton pesado que, de maneira geral, permanece imóvel e um elétron de carga $-e$ que orbita em torno desse próton.

AS AUTOFUNÇÕES DO ÁTOMO DE HIDROGÊNIO

$$L_0 = 1$$
$$L_1 = -x + 1$$
$$L_2 = x^2 - 4x + 2$$
$$L_3 = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6$$
$$L_4 = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$$
$$L_5 = -x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120$$
$$L_6 = x^6 - 36x^5 + 450x^4 - 2400x^3 + 5400x^2 - 4320x + 720$$

Por meio de uma série de desenvolvimentos matemáticos, é possível mostrar que as autofunções do átomo de hidrogênio podem ser expressas em termos da seguinte forma:

$$\psi_{n\ell m} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n-\ell)!]^3}}\, e^{-\frac{r}{na}} \left(\frac{2r}{na}\right)^{\ell} \left[L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}\left(\frac{2r}{na}\right)\right] Y_{\ell}^{m}(\theta, \phi)$$

Por mais complexa que seja a análise matemática para equação radial, ela ainda se configura em um dos mais simples sistemas físicos que pode ser resolvido de forma completa na física quântica. Os polinômios associados de Laguerre mostram a visão da complexidade do sistema.

OBRIGADO!